ജലവും ജീവിതവും

തയ്യാറാക്കിയത് :

പ്രൊഫ. എം. ജി. സിറിയക്ക്

&

പ്രൊഫ. എസ്. രതീഷ്

സെന്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസർച്ച് ആന്റ് എജ്യുക്കേഷൻ

സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംങ്ങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്

Jyothi Engineering College
NAAC Accredited college with NBA Accredited programmes*
Approved by AICTE & Affiliated to APJ Abdul Kalam Technological University
A CENTRE OF EXCELLENCE IN SCIENCE & TECHNOLOGY BY THE CATHOLIC ARCHDIOCESE OF TRICHUR
JYOTHI HILLS, VETTIKKATTIRI P.O., CHERUTHURUTHY, THRISSUR PIN-679531 PH: +91-4884-259000, 274423 FAX : 04884-274777
www.jecc.ac.in | E-mail : info@jecc.ac.in

ഫാദർ തോമസ് കാക്കശ്ശേരി

വികാരി ജനറൽ (തൃശൂർ അതിരൂപത)&

മാനേജർ, ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്

സന്ദേശം

ജലവും ജീവിതവും എന്ന പേരിൽ ഒരു കൈപ്പുസ്തകം സെന്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസർച്ച് & എഡ്യുക്കേഷൻ (സി.ഡബ്ല്യു.ആർ.ഇ) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഗൗരവമേറിയ ഈ വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പരിജ്ഞാനം ലഭ്യമാകണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ സി.ഡബ്ല്യു.ആർ.ഇയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. സി.ഡബ്ല്യു.ആർ.ഇയും അതിന്റെ കീഴിലുള്ള ജലപരിശോധനാ ശാലയും, വെബ്സൈറ്റും ജനങ്ങളുടെ നന്മയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നറിയുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. ജലദൗർലഭ്യതയും, ജലമലിനീകരണവും ഏറി വരുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമുക്ക് അത്യാപേക്ഷിതവും, പ്രോത്സാഹനം അർഹിക്കുന്നതുമാണ്.

ഈ കൈപുസ്തകം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് യത്നിച്ച സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനലക്ഷ്യം നിറവേറട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തൃശൂർ — ഫാ. തോമസ് കാക്കശ്ശേരി

17/01/2017

ഫാദർ റോയ് ജോസഫ് വടക്കൻ

അസ്സിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ

അക്കാദമിക്ക് & അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

സന്ദേശം

ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളിലൊന്നായ ശുദ്ധ ജലത്തിന്റെ ലഭ്യത ഇന്ന് നാം നേരിടുന്ന ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ്. അതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പരിജ്ഞാനമുണ്ടാകണമെന്നത് ഏറെ ആവശ്യകമായ കാര്യമാണ്. ഇതിനായി ഇന്ന് പല സംവിധാനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി.ഡബ്ല്യു.ആർ.ഇ - യും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുന്നു എന്നത് ഏറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. സി.ഡബ്ല്യു.ആർ.ഇയുടെ ആദ്യ പുസ്തകമായ "**ജലവും ജീവിതവും**" പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഏറെ ശക്തി ലഭിക്കുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള കൈപ്പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപക - അനദ്ധ്യാപക ജീവനക്കാർക്ക് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയും അതിന്റെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജ്യോതി ഹിൽസ് ഫാദർ റോയ് ജോസഫ് വടക്കൻ

17/01/2017

തോമസ് മാത്യു

(അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ)

അവതാരിക

ജലം എന്ന പ്രകൃതി വിഭവത്തിന്റെ ഉപഭോഗം പാരിസ്ഥിതികവും, സാമൂഹികവും മാനുഷികവുമായ ഘടകങ്ങൾക്കനുസരണമായി ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അമൂല്യമായ ഈ പ്രകൃതി വിഭവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിന്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാ തലത്തിലും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നതിനുള്ള പല നടപടികളും ഇന്ന് സർക്കാർ തലത്തിലും സന്നദ്ധ സംഘടനാ തലത്തിലും ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു. ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിനായി പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ കോളേജിൽ 'സെന്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസർച്ച് ആന്റ് എഡ്യുക്കേഷൻ (സി.ഡബ്ല്യു.ആർ.ഇ)' സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന്റെ കീഴിൽ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു എന്നത് ഈയവസരത്തിൽ എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. "ജലവും ജീവിതവും" എന്ന പേരിൽ ഒരു കൈപ്പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സി.ഡബ്ല്യു.ആർ.ഇ മുൻകൈയ്യെടുത്തത് ഏറെ പ്രശംസാർഹമായ കാര്യമാണ്. ഈ കൈപ്പുസ്തകം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ജലസംബന്ധമായ വിഷയത്തിൽ പരിജ്ഞാനം നൽകുന്നതിനുപകരിക്കട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു.

ജ്യോതി ഹിൽസ്

17/01/2017

തോമസ് മാത്യു

ഡോ. കെ. കെ. ബാബു

(പ്രിൻസിപ്പാൾ)

<u>സമർപ്പണം</u>

ജലവും ജീവിതവും എന്ന പേരിൽ ഒരു കൈപ്പുസ്തകം സി.ഡബ്ല്യു.ആർ.ഇ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ആറ് അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി തയ്യാറാക്കിയ ഈ കൈപ്പുസ്തകം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. സി.ഡബ്ല്യു.ആർ.ഇ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ജല സംബന്ധമായ പരിശീലന പരിപാടികളിലും, ജലമലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലും ഈ കൈപ്പുസ്തകം ഉപയുക്തമാകും. നമുക്ക് ഏറെ ബാധിക്കുന്ന കിണറുകളുടെ സംരക്ഷണം, വീടിന്റെയും പരിസരത്തിന്റേയും സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ കാലിക പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ജലഗുണനിലവാരത്തേക്കുറിച്ചും പരിസര ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ കൈപ്പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയ സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ടമെന്റിന് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

സി.ഡബ്ല്യു.ആർ.ഇ-യുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നല്കിയ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിനും സന്ദേശം നൽകിയ മാനേജർ ഫാദർ തോമസ് കാക്കശ്ശേരിക്കും, ഫാദർ റോയി വടക്കനും അവതാരികയെഴുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ശ്രീ. തോമസ് മാത്യുവിനും നന്ദിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കൈപ്പുസ്തകം ഞാൻ എല്ലാവർക്കുമായി സവിനയം സമർപ്പിക്കുന്നു.

ജ്യോതി ഹിൽസ് — ഡോ. കെ. കെ. ബാബു

17/01/2017

ഉള്ളടക്കം

അദ്ധ്യായം - 1 ജലവും ജീവിതവും

2 ജലമലിനീകരണം മൂലമുള്ള ദോഷഫലങ്ങൾ

3 പൊതുവായ ജലമലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ, പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ

4 ഇരുമ്പിന്റെ ആധിക്യവും ദോഷഫലങ്ങളും

5 കിണറുകൾ അമൂല്ല്യനിധികൾ

6 ഗാർഹിക ജലമലിനീകരണ നിയന്ത്രണം

ചിത്രങ്ങൾ

1 സ്കെലിറ്റൽ ഫ്ളോറോസിസ് ബാധിച്ച ഒരു കുട്ടി

2 ജലം മണ്ണിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ

3 ബക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുമ്പ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം

4 കിണറ്റിൽ നിന്നും ഇരുമ്പ് മാറ്റുന്ന രീതി

5 ടാങ്കിൽ നിന്നും ഇരുമ്പ് മാറ്റുന്ന രീതി

6 കിണർ, ആൾമറ, പാത

7 ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണർ നിർമ്മാണ രീതി.

8 ഗാർഹിക മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ

അദ്ധ്യായം - 1

ജലവും ജീവിതവും

മനുഷ്യജീവിതത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു വസ്തുവാണ് ജലം. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ എല്ലാ ജൈവരാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മാത്രമല്ല ഭൗതികമായ സകലകാര്യങ്ങൾക്കും ജലം ഒഴിച്ച് കൂടാൻ സാധിക്കാത്ത വസ്തുവാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ തന്നെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ശുദ്ധമായ ജലത്തിന്റെ ലഭ്യതയുടെ പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല.

ജലത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യതയും ജലമലിനീകരണവും ലോകം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ശുദ്ധമായ ജലം ആവശ്യമായ അളവിൽ ലഭ്യമാക്കുകയെന്നത് എല്ലാഭരണസംവിധാനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനബാധ്യതയായി പരിഗണിക്കുന്നു.

1.1. എന്താണ് ശുദ്ധമായ ജലം

ശുദ്ധമായ ജലത്തിന്റെ ലളിതമായ ഒരു നിർവ്വചനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

എ) ജലം തെളിഞ്ഞത് ആയിരിക്കുക

ബി) നിറവും മണവും ഇല്ലാതിരിക്കുക

സി) രോഗാണുക്കൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക

ഡി) അപകടകരമായ രാസവസ്തുക്കൾ ഇല്ലാതാരിക്കുക

ഇ) ആവശ്യമായ ധാതുലവണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക

എഫ്) നശീകരണശേഷി ഇല്ലാതിരിക്കുക

എച്ച്) നിറം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക

മേൽപ്പറഞ്ഞതിൽ ജലം ഒഴിച്ചുവെക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾക്കും ടാങ്കിനുമൊക്കെ കേടുവരുത്തുന്ന സ്വാഭാവമാണ്. നശീകരണശേഷി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷമായി തെളിഞ്ഞ ജലമാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളിലും വീഴുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും നിറം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാഭാവമാണ് നിറം ഉണ്ടാക്കുകയെന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജലത്തിലെ ഇരുമ്പിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് നിറം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു പ്രധാനമായും കാരണമാകുന്നത്.

1.2 ജലമലിനീകരണം

ജലമലിനീകരണം ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമാണ്. നമ്മുടെ പല ജലസ്രോതസ്സുകളെയും മലിനീകരണം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചതും ജീവിതനിലവാരത്തിലുണ്ടായ വൻപുരോഗതിയും, വ്യവസായങ്ങളുടെയും മറ്റുസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വർദ്ധനവുമെല്ലാം മലിനീകരണം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായി. ജലസ്രോതസ്സിലെത്തിച്ചേരുന്ന മലിനവസ്തുക്കളാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ആ വസ്തുക്കളുടെ സ്വാഭാവമനുസരിച്ച് മലിനീകരണത്തിന്റെ സ്വാഭാവവും വ്യതിയാനപ്പെട്ടിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി, ലെഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും മലിനീകരണമുണ്ടായാൽ ലെഡിന്റെ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിക്കും. അതേപോലെ മറ്റേതുവസ്തുക്കളാണെങ്കിലും മലിനവസ്തുക്കളുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് മലിനീകരണം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും.

ജലമലിനീകരണപ്രശ്നങ്ങളെ താഴെപ്പറയുന്ന മൂന്ന് രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാം.

1. ഭൗതികം
2. രാസികം
3. ജൈവികം

ജലത്തിന്റെ നിറത്തിലോ, മണത്തിലോ, രുചിയിലോ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് ഭൗതിക മലിനീകരണം എന്നതുകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നു. ജലത്തിലെ ധാതുക്കൾ, ലവണങ്ങൾ മറ്റു രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് രാസമലിനീകരണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ കലരുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാണുക്കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് (കോളറ, ടൈഫോയിഡ്) ജൈവികമലിനീകരണം എന്നതു കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ജലപരിശോധന സംവിധാനങ്ങൾ

ജലമലിനീകരണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ ജലപരിശോധന സംവിധാനങ്ങളും ജലമലിനീകരണ നിയന്ത്രണമാർഗ്ഗങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഈ മേഖലയിൽ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങളും അനുയോജ്യമായ ഗവേഷണ ഫലങ്ങളുടെ വിനിമയവും വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും നമ്മുടെ

രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇന്ന് ജലപരിശോധനശാലകൾ ലഭ്യമാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് ജലം പരിശോധിക്കുന്നതിനും പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനും ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ജല ഗുണനിലവാര പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിശോധനയെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

1. ഭൗതിക ഗുണനിലവാര പരിശോധന
2. രാസ ഗുണനിലാവരം പരിശോധന
3. ജൈവിക ഗുണനിലവാര പരിശോധന

ജലഗുണനിലവാരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ഗുണനിലവാരപ്രശ്നങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനുമുള്ള അളവുകോലുകളും ഇന്ന് വ്യക്തമായി നിർവ്വചിച്ചിട്ടുണ്ട്. (അനുബന്ധം : 1)

1.3. ഭൗതിക ഗുണനിലവാര അളവുകോലുകൾ

പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ചില പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അളക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നിറം, രുചി, മണം, കലക്കൽ, വൈദ്യുതി വാഹകശേഷി, pH മൂല്യം തുടങ്ങിയ ഗുണനിലവാരങ്ങളെയാണ് ഭൗതികഗുണനിലവാര അളവുകോലുകൾ എന്നതുകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്.

1.4 രാസഗുണനിലവാര അളവുകോലുകൾ

ജലത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ രാസഗുണനിലവാര അളവുകോലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെപ്പറയുന്നു.

a. Acidity (അമ്ലത)
b. Alkalinity (ക്ഷാരത)
c. iron (ഇരുമ്പ്)
d. Flouride (ഫ്ളൂറൈഡ്)
e. Chloride (ക്ലോറൈഡ്)
f. Nitrate (നൈട്രേറ്റ്)

g. Sulphate (സൾഫേറ്റ്)

h. Manganese (മാംഗനീസ്)

i. Arsenic (ആർസെനിക്)

J. ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാന്റ് (BOD)

k. കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാന്റ് (COD)

1.5 ജൈവീക ഗുണനിലവാര അളവുകോലുകൾ

ജലത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് ജൈവ ഗുണനിലവാര അളവുകോലുകൾ എന്നതു കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സാധാരണയായി മനുഷ്യന്റെ ജലത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് പരിശോധിക്കാറുള്ളത്. കോളിഫോമിനെ മനുഷ്യന്റെ മലം കലർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സൂചകമായി കണക്കാക്കുന്നതിലാണ് കോളിഫോം പരിശോധിക്കുന്നത്.

അദ്ധ്യായം - 2

ജലമലിനീകരണം മൂലമുള്ള ദോഷഫലങ്ങൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ജലഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ആധിക്യം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഹ്രസ്വമായി പ്രതി പാദിക്കുന്നു. ഇരുമ്പിന്റെ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ധ്യാ യം 4ൽ പ്രത്യേകം ചേർത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ അതിനെപറ്റി വിവരിച്ചിട്ടില്ല.

1. Turbidity (കലക്കൽ)

കലങ്ങിയ ജലം ആർക്കും സ്വീകാര്യമായിരിക്കില്ല. ഇത് ശുദ്ധീ കരിക്കുകയെന്നതും അത്ര ലളിതമല്ല. കലക്കവെള്ളത്തിൽ അണുന ശീകരണം നടത്തുന്നത് വിഷമമേറിയതാണ്. സൂക്ഷമ ജീവികൾ കല ക്കലിനു കാരണമാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് നശീകരണ ശേഷിയെ അതിജീവിക്കുന്നതിനാലാണിത്.

2. pH മൂല്യത്തിന്റെ കുറവ്

pH മൂല്യം കുറഞ്ഞ ജലം പ്രകൃതിയിൽ ധാരാളമായി കാണ പ്പെടുന്നു. pH മൂല്യം 4 വരെ താഴ്ന്നാൽ CO_2 ന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം മൂലമാ ണെന്നും അതിലും താഴ്ന്നാൽ ശക്തിയുള്ള അമ്ലങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം മൂലമാണെന്നും അനുമാനിക്കാം. pH മൂല്യം കുറഞ്ഞാൽ പുളിരുചിയും, നശീകരണ ശേഷിയുമുണ്ടാകാം. മറ്റു ധാതുലവണങ്ങളെ അലിയിച്ചു ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ജലത്തിന്റെ കഴിവ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.

3. ഉയർന്ന pH മൂല്യം

ഉയർന്ന pH മൂല്യമുള്ള ജലം അപൂർവ്വമായി പ്രകൃതിയിൽ കാണ പെടാറുണ്ട്. ആഴം കൂടിയ ബോർവെല്ലുകളിലാണ് സാധാരണയായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ജലം കാണാറുള്ളത്. ഈ ജലത്തിന് കാരരുചിയും അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ധാതുലവണങ്ങളുടെ ആധിക്യവുമുണ്ടാകും. ജല ത്തിൽ നിന്നു കാത്സ്യം കാർബണേറ്റ് ($CaCO_3$) വെളുത്തപൊടിയുടെ രൂപത്തിൽ സ്വമേധയാ അടിഞ്ഞു ചേരുന്നതിനുള്ള സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

4. അലിഞ്ഞുചേർന്ന ഖര വസ്തുക്കൾ (Total dissolved solid)

ഉപ്പു ജലത്തിന്റെ സ്വാധീനമില്ലാത്ത ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഖരവസ്തുക്കളുടെ അമിത സാന്നിദ്ധ്യം

പൊതുവേ വിരളമാണ്. Total dissolved solids അധികമുള്ള ജലത്തിന് വൈദ്യുത വാഹക ശേഷി കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ ജലം കുടിക്കുവാനും കൃഷിക്കും പൊതുവേ അനുയോജ്യമായിരിക്കില്ല.

5. കാഠിന്യം (Hardness)

കാഠിന്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനകാരണം കാത്സ്യം (Ca^{2+}), മഗ്നീഷ്യം(Mg^{2+}) എന്നിവയുടെ ആധിക്യമാണ്. തുണി അലക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സോപ്പ് ജലത്തിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അത് Ca^{2+} , Mg^{2+} തുടങ്ങിയവയുമായി രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതിനാൽ കഠിനജലത്തിൽ തുണിയലക്കുന്നതിന് സോപ്പിന്റെയാവശ്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഈ ജലം ചൂടാക്കുമ്പോൾ വെളുത്തപൊടിയടിയുന്നത് സാധാരണമാണ്.

6. ക്ലോറൈഡ് (Chloride)

ക്ലോറൈഡിന്റെയാധിക്യം 250 mg/ltr ൽ കൂടുതലായാൽ ഉപ്പുരുചിയുണ്ടാകുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല ഇത് ജലത്തിന്റെ സശീകരണ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

7. ഫ്ളൂറൈഡ് (Fluoride)

കാത്സ്യം ജലത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ളൂറൈഡിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം കുറഞ്ഞിരിക്കും. ഫ്ളറൈഡിന് കാത്സ്യത്തോടുള്ള പ്രത്യേക ആകർഷണം മൂലം CaF_2 ഉണ്ടാകുന്നതിനാലാണ്. കാത്സ്യത്തോടുള്ള ഫ്ളൂറൈഡിന്റെ ആകർഷണം തന്നെയാണ് രോഗങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നത്. എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റേയും വളർച്ചക്കും നിലനിൽപ്പിനും അത്യാവശ്യമുള്ള കാത്സ്യത്തെ ഫ്ളൂറൈഡ് മാറ്റുന്നതിനാലാണ് ഫ്ളൂറൈഡ് അധികമുള്ള ജലത്തിന്റെയുപയോഗം ഫ്ളൂറോയിസ് എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഫ്ളൂറോസിസ് മൂന്ന് തരമുണ്ട്.

1. Dental Fluorosis
2. Skeletal Fluorosis
3. Non Skeletal Fluorosis

പല്ലിന് മഞ്ഞനിറം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് Dental Fluorosis എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിലുള്ള ഫ്ളൂറൈഡിന്റെ ആധിക്യം പരിമിതമാണെങ്കിൽ പല്ലിനെ ബാധിക്കുന്ന Dental Fluorosis ഉം ഫ്ളൂറൈഡിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം അധികമാണെങ്കിൽ

എല്ലിനെ ബാധിക്കുന്ന Skeletal Fluorosis ഉം ഉണ്ടാകാനിടയാകും(ചിത്രം 3). ഇത് എല്ലിന്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്നതിനും വളയുന്നതിനും നടക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ വന്നു ചേരുന്നതിനും കാരണമാകും. എല്ലിന്റേയോ, പല്ലിനേയോ ബാധിക്കാതെ ശരീരത്തിൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ളൂറോസിസിനെ Non Skeletal Fluorosis എന്നു പറയുന്നു. ഇത് ഞെരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്നതും ബുദ്ധിമാന്ദ്യത്തിനിടയാക്കാവുന്നതുമാണ്. കൂടെകൂടെ മൂത്രമൊഴിക്കേണ്ടി വരിക, ഓർമ്മക്കുറവ് എന്നിവ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.

ചിത്രം 1 : സ്കെലിറ്റൽ ഫ്ളൂറോസിസ് ബാധിച്ച ഒരു കുട്ടി.

8. സൾഫേറ്റ് (Sulphate)

സൾഫേറ്റിന്റെ ആധിക്യവും ജലത്തിന്റെ pH മൂല്യം ക്രമാതീതമായി കുറയാനും നശീകരണ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമിടയാക്കുന്നു. സൾഫേറ്റിൽ നിന്നു H_2S ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ ചീഞ്ഞ മുട്ടയുടെ മണവും ജലത്തിനുണ്ടാകും.

9. നൈട്രേറ്റ് (Nitrate)

നൈട്രേറ്റിന്റെ (NO_3) സാന്നിദ്ധ്യം ജലത്തിനു ദോഷഫലങ്ങളൊന്നുമുണ്ടാക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ലെങ്കിലും ഇത് വിഘടിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന നൈട്രേറ്റ് (NO_2)($NO_3 \rightarrow NO_2 + O_1$) രക്തത്തിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി ചേർന്നു മെതമോഗ്ലോബിൻ എന്ന സംയുക്തമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് ഓക്സിജൻ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള രക്തത്തിന്റെ കഴിവിനെ കുറയ്ക്കുന്നു. ഗർഭിണികളിൽ ഈ പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ കുഞ്ഞിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരികയും അതിനാൽ അനാരോഗ്യ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നീലനിറമുണ്ടാകുകയും പലപ്പോഴും ആ കുട്ടികൾ മരണപ്പെടു

കയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ രോഗത്തിന് (Blue baby Syndrome) എന്നു പറയുന്നു.

ഈ അദ്ധ്യയത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ലാതെയും ജലഗുണനിലവാര പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം മനുഷ്യരിലുണ്ടാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ദോഷഫല ങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പരിജ്ഞാനം നാം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് വേണ്ടി പല തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എലി, ഗിനിപ്പന്നി തുടങ്ങിയ ജീവികളിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയും സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ ശേഖരിച്ചും മറ്റുമാണ് ഇത്തര ത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ശാസ്ത്രീയമായ പുരോഗതി ധാരാളം പുതിയ രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ആവശ്യമാക്കികൊണ്ടിരിക്കു ന്നു. ഇതിൽ പലതും ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉളവാക്കുകയും ചെയ്യു ന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശാസ്ത്ര പുരോഗതി യനുസരിച്ച് ജലഗു ണനിലവാരത്തിന്റെ അളവുകോലുകളും മാനദണ്ഡങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു.

അദ്ധ്യായം - 3

പൊതുവായ ജലമലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ - പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ

ജലമലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യാപകമായ കേരളത്തിൽ അവയെ നേരിടുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അവബോധം അത്യന്താപേഷിതമായ ഒരു കാര്യമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവെ കാണുന്ന ജലമലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങളെ പ്പറ്റിയും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങളെപ്പറ്റിയുമുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്.

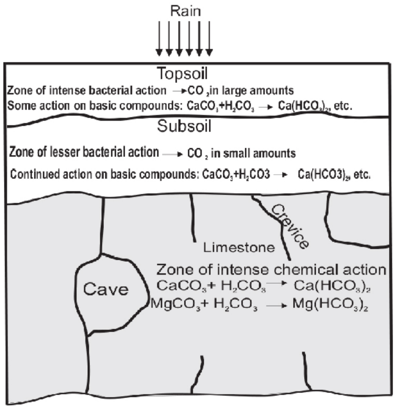
കേരളത്തിലെ ജലമലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ : -

1. ബാക്ടീരിയ മൂലമുള്ള മലിനീകരണത്തിന്റെ സൂചകങ്ങളായ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയകളുടെ സാന്നിധ്യം.
2. pH മൂല്യത്തിന്റെ കുറവ്
3. pH മൂല്യത്തിന്റെ ആധിക്യം
4. ഇരുമ്പിന്റെ ആധിക്യം
5. അമിതമായ കലക്കൽ
6. അമിതമായ ഫ്ളൂറൈഡ്
7. അമിതമായ ക്ലോറൈഡ്
8. കാർബണിക മലിനീകരണം
9. അമിതമായ കാഠിന്യം
10. ആൽഗേയുടെ വളർച്ച
11. കാർബണേറ്റ് അടിഞ്ഞുചേരുക.

ബാക്ടീരിയയെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ക്ലോറിനേഷൻ, തിളപ്പിക്കൽ എന്നിവ. കുടിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിൽ ക്ലോറിനോ, മറ്റേതെങ്കിലും അണുനശീകരണ വസ്തുക്കളോ ചേർക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്. അതേപോലെ, കിണറുകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ ക്ലോറിൻ ചേർത്ത് അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതും ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

ജലത്തിന്റെ അമ്ലത അധികമാവുക (കുറഞ്ഞ pH മൂല്യം) നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ 60 ശതമാനത്തിലധികം ജലസ്രോതസ്സുക ളേയും ബാധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഭൂമിയുടെ മേൽമണ്ണിൽ നിന്നും കാർബണോക്സൈഡ് (CO_2) ജലത്തിലലിഞ്ഞു ചേരുന്നതാണ് അമ്ലത കൂടാൻ കാരണം (ചിത്രം 2) അനുയോജ്യമായ ക്ഷാരം (കുമ്മായം) ചേർത്ത് അമ്ലതയെ നിർവീര്യമാക്കുകയെന്നതാണ് പരിഹാരമാർഗ്ഗം.

pH മൂല്യത്തിന്റെയാധിക്യമുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകൾ താരതമ്യേന വളരെ കുറവാണ്. ആഴം കൂടിയ ബോർവെല്ലുകളിലും മണ്ണിന് പ്രത്യേകതയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിലും pH മൂല്യം അധികമുള്ള ജലം കാണാറുണ്ട്. അധികമായ pH മൂല്യം കുറയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യം സാധാരണ ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യമുണ്ടാ യാൽ ശക്തി കുറഞ്ഞ ആസിഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതു കുറയ്ക്കാ വുന്നതാണ്.



ചിത്രം – 2 : ജലം മണ്ണിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രാസമാറ്റങ്ങൾ

ജലം ഭൂമിയിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ജലത്തിലലിഞ്ഞുചേ രുന്ന കാൽസ്യവും, മഗ്നീഷ്യവുമാണ്. പ്രധാനമായും ഭൂർഗഭ ജലത്തിലെ കാഠിന്യത്തിന്റെ സ്രോതസ്സ് (ചിത്രം 2) കാഠിന്യം മാറ്റുന്നതിന് കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളെ ജലത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് മാർഗ്ഗം. ഇതിന് ഉപയുക്തമായ സോഫ്റ്റ്നേഴ്സ് ഇന്ന് ലഭ്യ മാണ്.

അമിതമായ ഫ്ളൂറൈഡാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജലമലി നീകരണ പ്രശ്നം കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും പാലക്കാട്, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലാണ് ഇത് കാര്യമായി കണ്ടുവരുന്നത്. എങ്കിലും മറ്റു ജില്ലക ളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ഫ്ളൂറൈഡ് ആധിക്യം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ജലം അടി

മണ്ണിലേയ്ക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ മണ്ണിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്ളൂറൈഡ് ജലത്തിലലിഞ്ഞു ചേരുന്നു. ഫ്ളൂറൈഡ് ജലത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിന് പല മാർഗ്ഗങ്ങളും നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഗാർഹികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആക്റ്റിവേറ്റഡ് അലുമിന ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലളിതമായ സംവിധാനം ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്.

ജലത്തിൽ ക്ലോറൈഡ് അധികമാവുക എന്നത് പൊതുവേ കടൽത്തീരത്തുള്ള കിണറുകളിലും ഫിൽട്ടർ പോയിന്റുകളിലും ധാരാളം കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കടൽവെള്ളം കരയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറുന്നതുമൂലമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തീരപ്രദേശത്ത് പലയിടത്തും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്നാൽ കടൽതീരത്തല്ലാതെയും ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം കേരളത്തിൽ കാണാറുണ്ട്. ചില കുഴൽ കിണറുകളിലും, പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സാധാരണ കിണറുകളിലുമാണ് ഇതുവരെ ഈ പ്രശ്നം കടൽതീരത്തല്ലാതെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ക്ലോറൈഡ് അധികമുള്ള പാറയും മണ്ണും മൂലമാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് എന്ന്പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജലത്തിൽ നിന്നും ക്ലോറൈഡ് മാറ്റുന്നതിന് ലളിതമായ പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങളൊന്നും നിലവിലില്ല. ഇതിന് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് തത്ത്വം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ ശുദ്ധീകരണ സംവിധാനങ്ങളാണ് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന അറബ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വ്യാപകമാണ്, എന്നാൽ ഇന്ന് വീടുകളിലുപയോഗിക്കാവുന്ന റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് തത്ത്വം പ്രാവർത്തികമാക്കിയ ചെറിയ ശുദ്ധീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുതിയ സംവിധാനമായതിനാൽ ഇവയുടെ ഗുണലഭ്യതയെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ രൂപംലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് പൊതുവായ മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. എന്നാൽ ഇനി ഒറ്റപ്പെട്ട മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

ജലത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാർബണിക മലിനീകരണം ജനസാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിൽ അപൂർവ്വമല്ല. വ്യവസായങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, വീടുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ജലത്തിലെത്തി ചേരുന്നതുമൂലമാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത്. കറുത്ത നിറം, ദുർഗന്ധം, മീൻ ചത്തുപൊങ്ങുകയോ അവ ജീവിക്കുന്നതിന് വൈഷമ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയെന്നതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ. സമഗ്രമായ ജല സംരക്ഷണ രീതി തന്നെയാണ് പരിഹാരമാർഗ്ഗം. ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ എത്തിച്ചേരാത്തവിധം

മാലിന്യങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിന് സാദ്ധ്യമായ നല്ല മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികൾ സ്വീകരിക്കുകയെന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു ജലസ്രോതസ്സിൽ കാർബണിക മാലിന്യങ്ങൾ കടന്നു എങ്കിൽ ആദ്യം ആ മാലിന്യ സ്രോതസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് നീക്കം ചെയ്യണം. ആ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ജലം സാവധാനം നീക്കം ചെയ്ത് അതിനെ ശുദ്ധമാക്കുകയും അതിനുശേഷം സ്രോതസ്സിൽ ബ്ലീച്ചിങ്ങ് പൗഡറോ, പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് അണുനശീകരണം വരുത്തുകയും ചെയ്യണം. കാർബണിക മലിനീകരണമുണ്ടായി എന്നു സംശയമുണ്ടായാൽ ജലത്തിന്റെ മറ്റു പരാമീറ്ററുകൾക്കു പുറമെ BOD യോ COD യോ പരിശോധിക്കണം. ഡിസ്സോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ പോലെയുള്ള മറ്റ് അളവ്കോലുകളുടെ പരിശോധനയും മലിനീകരണത്തെപ്പറ്റി ധാരണ ലഭിക്കാൻ സഹായകമാകും.

കിണറുകളിൽ ആൽഗേ വളരുന്നതുമൂലമുള്ള ജലമലിനീകരണം ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട. രാവിലെ തെളിഞ്ഞ ജലമായിരിക്കുക വെയിലേൽക്കുമ്പോൾ നിറം മോശമാകുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രകടമായ ലക്ഷണം. പൊതുവേ പച്ചനിറമാണ് കാണാറുള്ളതെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ മറ്റ് നിറങ്ങളും കാണാറുണ്ട്. സൂര്യപ്രകാശം വീഴുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രകടമായി വ്യത്യാസമെങ്കിലും പൊതുവേ കിണറിലെ ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ ഇത് ബാധിക്കും. ആൽഗേ എന്നാൽ ജലത്തിൽ വളരുന്ന സസ്യമാണ്. പകൽ സമയത്ത് സൂര്യപ്രകാശം പതിയുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും രാത്രി സമയത്ത് അവ നിർജ്ജീവമായി അടിഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. വീടിന്റെ മുകളിൽ ടാങ്ക്മൂടിവെക്കാതിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അതിൽ പായൽ വളരുന്നത്. ഇതിനൊരുദാഹരണമാണ്. പായലും ആൽഗേയുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജലസസ്യമാണ്. പരിഹാരമാർഗ്ഗം സൂര്യപ്രകാശം വീഴുന്നത് തടയുകയെന്നതാണ്. എന്നാൽ സന്ദിഗ്ദ്ധഘട്ടങ്ങളിൽ ക്ലോറിൻ (ബ്ലീച്ചിങ്ങ് പൗഡർ), തുരിശ് എന്നിവയുപയോഗിച്ചും ആൽഗേ മൂലമുള്ള ശല്യം നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താവുന്നതാണ്. എന്നാൽ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ തുരിശിന്റെ ഉപയോഗം വിദഗ്ധരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ.

എടുത്തുപറയേണ്ട മറ്റൊരു മലിനീകരണമാണ് കാർബണേറ്റ് അടിഞ്ഞു ചേരുക എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന വെളുത്തപൊടി അടിയൽ. ടാങ്കുകളിലും ബാത്ത് റൂമിന്റെ ഫ്ളോറിലും വെളുത്തപൊടി കാണുക

യെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. കുഴൽ കിണറിലെ ജലത്തിലാണ് പ്രധാനമായും ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഈ പ്രശ നമുണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം ലളിതമായി ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാം. ചിത്രം 2 ശ്രദ്ധിക്കുക.

$$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_2$$
$$CaCO_3 + H_2CO_3 \rightarrow Ca(HCO_3)_2$$

ഈ പ്രവർത്തനം മൂലം മണ്ണിനടിയിലെത്തുന്ന ജലത്തിൽ കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് അധികമായി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ജലത്തെ പമ്പ് ചെയ്ത് ടാങ്കുകളിൽ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ സാന്നിധ്യത്തിനനുസൃതമായതിലും കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അന്തരീക്ഷത്തിലേയ്ക്ക് രക്ഷ പ്പെടാനാരംഭിക്കുന്നു. തൽഫലമായി താഴെക്കാണുന്നതുപോലെ രാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. (Reverse Reaction).

$$H_2CO_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$$
$$Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2CO_3$$

CO_2 അന്തരീക്ഷത്തിലേയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ $Ca(HCO_3)_2$ വിഘടിച്ച് $CaCO_3$ യും കാർബോണിക്കാസിഡുമാകുന്നു. ഈ $CaCO_3$ ആണ് വെളുത്ത പൊടിയായി കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ രീതിയിലുള്ള ജല ഗുണനിലവാര പ്രശ്നങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടുമാത്രമേ കാണാറുള്ളു. നല്ലതു പോലെ വായുവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പരമാവധി കാൽസ്യം കാർബ ണേറ്റ് അവക്ഷിപ്ത രൂപത്തിലാക്കിയതിനുശേഷം അടിയിക്കുകയും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയുമാണ് പരിഹാരമാർഗ്ഗം.

നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ജലമലിനീ കരണ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചത്. ഇതല്ലാതെയും ധാരാളം ജലമലിനീകരണപ്രശ്നങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും അവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർസനിക്, നൈട്രേറ്റ്, കീടനാശിനികൾ, മറ്റു ഹെവിമെറ്റൽസ് തുടങ്ങിയവയുടെ ആധിക്യം എന്നിവ ലോകത്തിൽ പലസ്ഥലങ്ങളിലും ആരോ ഗ്യപ്രശ്നങ്ങൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ജലമലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപൂർവ്വമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും ഇത്തരം മലിനീകരണപ്രശ്ന ങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്.

അദ്ധ്യായം - 4

ഇരുമ്പിന്റെ ആധിക്യവും പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും

കുടിവെള്ളത്തിലെ ഇരുമ്പിന്റെയാധിക്യം ധാരാളമായി കാണുന്ന ഒരു ജല മലിനീകരണ പ്രശ്നമാണ്. ഇതു മൂലമുള്ള ദോഷഫലങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രകടമായി കാണപ്പെടുന്നവയും അലോസരമുണ്ടാക്കുന്ന വയുമാണ്. ഇതിന്റെയാധിക്യം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ജലഗുണനിലവാര പ്രശ്ന ങ്ങളും അവയുടെ കാരണങ്ങളും ടേബിൽ 2 ൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. -

Sl No	ജലഗുണനിലവാര പ്രശ്നങ്ങൾ	കാരണങ്ങൾ
1	ഇരുമ്പു രുചി	അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഇരുമ്പിൽ നിന്നു മുണ്ടാകുന്നത്
2	പുറത്തെടുത്തുവെച്ചു കഴി ഞ്ഞാൽ (വായുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ) കലക്കൽ വർദ്ധിക്കുക.	ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഇരുമ്പ് അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തു മ്പോൾ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് (ഓക്സീകരണം) അവ ക്ഷിപ്ത രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു
3	ചായയ്ക്ക് സാധാരണ രുചിയും നിറവും കിട്ടുന്ന തിന് കൂടുതൽ പാൽ വേണ്ടി വരിക.	ചായയിലുള്ള ടാനിൻ എന്ന കെമി ക്കലും ഇരുമ്പും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനം മൂലം മഷിനിറമാകുന്ന തിനാൽ കൂടുതൽ പാൽ ഒഴിച്ചാലേ നിറവും രുചിയും ലഭിക്കുകയുള്ളു
4	ജലവുമായി സമ്പർക്കമുള്ള പാത്രങ്ങൾക്കും തുണി കൾക്കും ടാങ്കിനുമൊക്കെ നിറവ്യത്യാസം വരിക.	ബന്ധപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ചുവപ്പും മഞ്ഞയും ചേർന്ന നിറമു ണ്ടാക്കുന്നത് ഇരുമ്പിന്റെ സ്വഭാവ മാണ് (സ്റ്റെയിനിംഗ്)
5	ചൂടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കലങ്ങുകയും ചെളി പാത്ര ത്തിന്റെ അടിയിൽ അടിയുകയും ചെയ്യുക	ചൂട് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഓക്സീക രണം അധികമാകുന്നതുമൂലം ഇരു ¼ßâ A h£ ŋ X cq anb (Fe^{3+}) ഉണ്ടാകുന്നു
6	ജലത്തിന്റെ മുകളിൽ ഓയിൽ പാട കാണുക	ഇരുമ്പ് അധികമുള്ള ജലത്തിൽ വള രുന്ന ഇരുമ്പ് ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തനഫലമായാണ് ഓയിൽ പാടയുണ്ടാകുന്നത്.

ടേബിൾ 1. ഇരുമ്പിന്റെ ആധിക്യം മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ

മണ്ണിൽ ഏകദേശം 6% ഇരുമ്പടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഏക ദേശം 3% ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേരാൻ സാധിക്കുന്ന ഫെറസ് അവ സ്ഥയിലും. 3% ജലത്തിലലിഞ്ഞു ചേരാൻ സാധിക്കാത്ത, അവക്ഷിപ്ത രൂപത്തിലുള്ള ഫെറിക് (Fe^{3*}) ആയും നിലനിൽക്കുന്നു. മഴ വെള്ളം

ഭൂമിയിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഫെറസ് അവസ്ഥയിലുള്ള ഇരുമ്പ് ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു. എന്നാൽ ഫെറിക് (Fe^{3*}) അവസ്ഥയിലുള്ള ഇരുമ്പ് സാധാരണ നിലയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നില്ല. പക്ഷെ കാർബണികമലിനീകരണം ജലത്തിൽ ഇരുമ്പലിഞ്ഞു ചേരുന്നതിനുള്ള സാദ്ധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇത് ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് A \ þ- ¢e-ant¿ k nlÀ -Ncywk rj Sn¶ þ- b pwA XvCO_2 ന്റെ ഉത്പാദനവും തന്മൂലം ജലത്തിന്റെ അമ്ലതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. അത് ജലത്തിന്റെ ധാതുലവണങ്ങളെ അലിയിച്ച് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് (Solubility) വർദ്ധിപ്പിക്കും. ചില ബാക്ടീരിയകൾ മണ്ണിലുള്ള ഫെറിക് (Fe^{3+})ആയി നിലനിൽക്കുന്ന ഇരുമ്പിനെ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അതിനെ ഫെറസ് (Fe^{2+}) ആയി മാറ്റുകയും അങ്ങനെ ജലത്തിൽ കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് അലിഞ്ഞു ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഭൂമിയിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ജലത്തിൽ ഇരുമ്പ്, പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിലെന്ന പോലെ അലിഞ്ഞു ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കിണറുകളിൽ നിന്നും ബോർവെല്ലുകളിൽ നിന്നും പമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കുന്ന ജലം പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഇരുമ്പ് രുചിയല്ലാതെ പ്രകടമായ മറ്റു വ്യത്യാസമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കുറച്ചു സമയം വായുവുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കലങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു. ജലത്തിലലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഇരുമ്പ് (Fe^{2*}) പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഇരുമ്പിന്റെ ഓക്സൈഡാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം. ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ഓക്സീകരണം എന്നു പറയുന്നു. അലിഞ്ഞു കിടന്ന ഫെറസ് അവസ്ഥയിലുള്ള ഇരുമ്പ് ഓക്സീകരണം മൂലം ഫെറിക് (Fe^{3*})അവസ്ഥയില്ക്ക് മാറി അവക്ഷിപ്തമാകുന്നു. ഈ അവക്ഷിപ്തത്തെ ജലത്തിൽ നിന്നും അടിയിച്ചോ ഫിൽട്ടർ മുഖേനയോ ഒഴിവാക്കുകയെന്നതാണ് ജലത്തിൽ നിന്നും ഇരുമ്പ് മാറ്റുന്നതിന് പൊതുവേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണ രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനതത്വം, ഓക്സീകരണം പൂർണ്ണവും വേഗതയേറിയതുമാക്കേണ്ടത് ഇരുമ്പ് ശുദ്ധീകരമം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ജലത്തിന്റെ പി. എച്ച് മൂല്യം (ക്ഷാരത) കൂടിയിരുന്നാൽ ഓക്സീകരണം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകും. ഒരു യൂണിറ്റ് പി.എച്ച് മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓക്സീകരണം ഏകദേശം 100 ഇരട്ടി വർദ്ധിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഓക്സിജന്റെയളവ് ജലത്തിൽ കൂടിയിരിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വസ്തുതകൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ജലത്തിൽ നിന്നും ഇരുമ്പ് മാറ്റുന്ന സംവിധാനത്തിന് താഴെപ്പറയുന്ന ഘടകങ്ങളുണ്ടാകും.

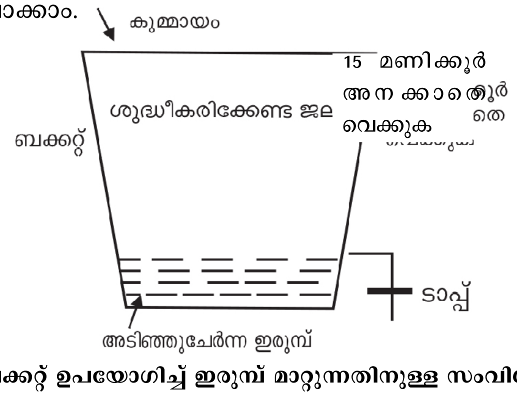
1. pH മൂല്യം കുറവാണെങ്കിൽ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കുമ്മായം ചേർക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം.
2. ജലത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി വായുവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താനുള്ള സൗകര്യം.
3. ഓക്സീകരണം നടന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഇരുമ്പിന്റെ ഓക്സൈ

ഡുകൾ അടിയിക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനും ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ.

ഇരുമ്പിന്റെ ഓക്സൈഡുകൾക്ക് താരതമ്യേന ഭാരം കൂടുതലുള്ളതിനാൽ തനിയെ അടിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം ജലം അനങ്ങാതെ നിർത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമൊരുക്കേണ്ടിവരും. ഏകദേശം 15 മുതൽ 20 വരെ മണിക്കൂർ സമയം ഇതിനാവശ്യമാണ്. അതിനാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ തത്വമുപയോഗിച്ച് പലതരത്തിലും ജലത്തിൽ നിന്നും ഇരുമ്പ് മാറ്റാവുന്നതാണ്.

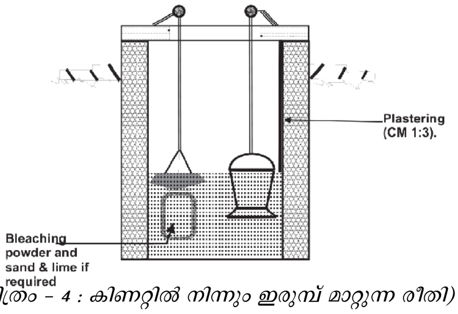
1. ഓക്സീകരണം നടന്നുകഴിഞ്ഞ ഇരുമ്പുള്ള ജലം കൂടുതൽ സമയം അനക്കാതെ നിർത്തുക. (ഏകദേശം 15 മുതൽ 20 വരെ മണിക്കൂർ)
2. ഓക്സീകരണം നടന്ന് കഴിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുക.
3. ഓക്സീകരണം നടന്നതിന് ശേഷം സാധിക്കുന്നത്ര സമയം വെള്ളംഅനങ്ങാതെ നിർത്തിയതിനുശേഷം (ഭാഗികമായ അടിയിക്കൽ) ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക.

ഇരുമ്പ് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗ്ഗം അടിയിൽ നിന്നും 10 cm മുകളിൽ ഒരു വാൾവ് ഘടിപ്പിച്ച ബക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ളതാണ്. ഈ ബക്കറ്റിൽ ഇരുമ്പുള്ള ജലം കുമ്മായം ചേർത്ത് ഇളക്കിയതിനുശേഷം വെറുതെ വെക്കുക. (ചിത്രം 3) ചേർക്കുന്ന കുമ്മായത്തിന്റെയളവ് ജലത്തിന്റെ pH മൂല്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഒരു ലബോറട്ടറിയുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. എങ്കിലു സാധാരണ ജലത്തിന് 1000 ലിറ്ററിന് ഏകദേശം 40 മുതൽ 70ഗ്രാം വരെ കുമ്മായം ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട്. 10 മുതൽ 20വരെ മണിക്കൂറിനുശേഷം നോക്കുമ്പോൾ ബക്കറ്റിന്റെ അടിയിൽ ചെളിയടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകാണാം. ടാപ്പിലൂടെ പുറത്തുകിട്ടുന്ന ജലം ഭാഗികമായും ശുദ്ധമായതായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാം.



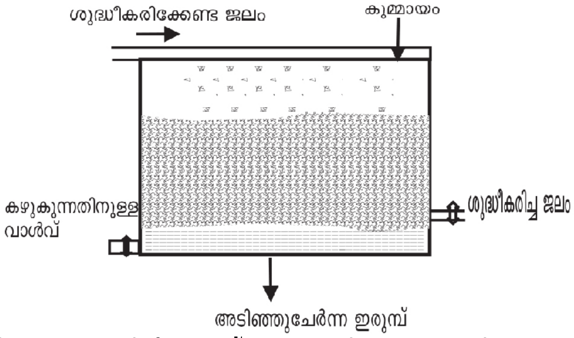
ചിത്രം 3 – ബക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുമ്പ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം

കിണറുകളിൽ തന്നെ കുമ്മായവും ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് ഇരുമ്പ് മാറ്റുന്ന രീതിയും പലരും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിൽ കുമ്മായവും ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറും പൂഴിയിൽ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം തുണിയിൽ കെട്ടി കിണറ്റിലാക്കി മേൽഭാഗത്ത് നല്ലതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുന്നു. (ചിത്രം 4). അതിനുശേഷം കുറേ സമയം കിണറിലെ ജലം അനങ്ങാതെ നിർത്തിയതിനുശേഷം ബക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കിണറിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരിയെടുക്കുകയോ മോട്ടോറിന്റെ ഫുട്ട് വാൽവ് ജലനിരപ്പിനു തൊട്ടുതാഴെ വെച്ച് പമ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ നല്ല വെള്ളം ലഭിക്കുന്നതാണ്. സാധാരണ നിലയിൽ വൈകീട്ട് ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറും കുമ്മായവും കലക്കിയതിനുശേഷം രാവിലെ പമ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് അഭികാമ്യം. അടുത്തടുത്ത് ധാരാളം കിണറുകളുണ്ടായിരിക്കുകയും അവയിൽ നിന്നും നിരന്തരമായി പമ്പിംഗ് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിൽ ഈ രീതി പ്രായോഗികമല്ല. പമ്പിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഭൂഗർഭജലത്തിന് ചലനം സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ അടിഞ്ഞുചേരൽ നടക്കില്ല.



(ചിത്രം – 4 : കിണറ്റിൽ നിന്നും ഇരുമ്പ് മാറ്റുന്ന രീതി)

ടാങ്കുകളുപയോഗിച്ച് ഇരുമ്പ് മാറ്റുന്ന രീതി ഇന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ആവശ്യത്തിനു കുമ്മായം ചേർത്ത് pH മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിച്ച് 15 മണിക്കൂറിലധികം അനങ്ങാതെ നിർത്തിയതിനുശേഷം ടാങ്കിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും 10 cm ഓളം ഉയരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച വാൽവിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തെടുക്കുന്നയെന്നതാണ് ഈ രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനം.



ചിത്രം : 5 ടാങ്കിൽ ഇരുമ്പ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം

ഒന്നിനു പകരം രണ്ടു ടാങ്കുകൾ മാറി മാറി മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഇരുമ്പ് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇരുമ്പുള്ള ജലത്തിൽ കുമ്മായം ചേർത്ത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ കലക്കലടിയും. ആ കലക്കലൊഴിവാക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ സംവിധാനം ആവശ്യമാണ്. ടാങ്കിന്റെ ഒരു വശത്തേക്ക് ചെറിയ ചെരിവ് കൊടുക്കുകയും അവിടെ ഒരു വാൽവ് സ്ഥാപിച്ച് പെട്ടെന്ന് ടാങ്ക് കഴുകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം.

അദ്ധ്യായം - 5

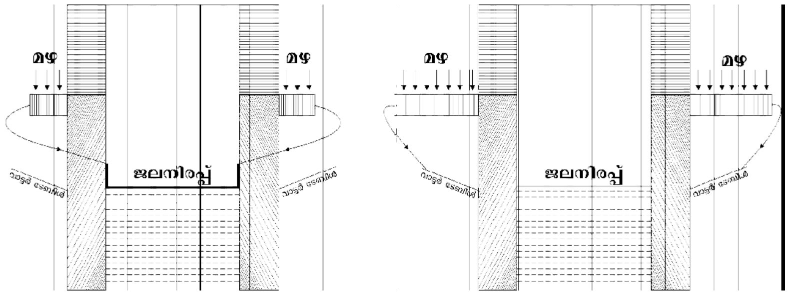
കിണറുകൾ അമൂല്യ നിധികൾ

മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ അമൂല്യ നിധികളാണ് കിണറുകൾ. മഴവെള്ളം സംഭരിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത് ആവശ്യാനുസരണം ഊറ്റിത്തരുന്ന ഈ ജലസ്രോതസ്സുകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പല പ്രദേശങ്ങളിലും നിത്യ ജീവിതത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കാത്ത ഘടകമാണ്. അൻപതു ലക്ഷത്തിലധികം കിണറുകളുള്ള കേരളം ലോകത്തിൽ തന്നെ കിണർ സാന്ദ്രതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ്. ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവിന്റെ അനുപാതത്തിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതും ഓരോ കുടുംബവും തനതായ ശുദ്ധജലസ്രോതസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചതും കിണറുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായി ലഭ്യതയുടെ പല വശങ്ങളും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കിണറുകളുടെ ആധിക്യം അഭികാമ്യമല്ല. ഭൂഗർഭജലവിതാനം താഴ്ന്നുപോകുന്നതിനും മലിനീകരണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഇതു കാരണമാകും.

ഫലപ്രദമായ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതികളുടെ അഭാവത്തിൽ കിണറുകൾ മാത്രമാണ് കുടിവെള്ളത്തിനാശ്രയം. ജനസാന്ദ്രതയും കിണർ സാന്ദ്രതയും വർദ്ധിച്ചതും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നേടിയ പുരോഗതിയുടെ പാർശ്വഫലമായ മാലിന്യങ്ങളും ഭൂഗർഭജലമലിനീകരണത്തിനിടയാക്കിയെന്നത് തർക്കമില്ലാത്ത വസ്തുതയാണ്. അതിനാൽ കിണർ ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളും മറ്റ് അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും പലസ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും പഠന വിധേയമാക്കുകയും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കിണർ ജല ഗുണനിലവാരത്തെപ്പറ്റി ഏറെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കിണർ കുഴിക്കുന്നതും അവയെ പരിപാലിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധയാവശ്യമുള്ള, ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾക്കും, ഗവേഷണങ്ങൾക്കും നല്ല സാധ്യതയുള്ള, ഒരു മേഖലയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കിണർ നിർമ്മാണത്തിലും പരിപാലനത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

കിണറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാധാന്യമേറിയ രണ്ടു ഘടകങ്ങളാണ് കിണറിന്റെ മുകളിലേക്കുയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആൾമറയും ചുറ്റും പണിയുന്ന പാതയും. ജീവികളോ മറ്റു വസ്തുക്കളോ വീഴുന്നതും ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽനിന്നും മഴവെള്ളം നേരെ ഒഴുകിവീഴുന്നതും ആൾമറ തടയുന്നു. കിണറിന് ചുറ്റും കെട്ടുന്ന പാത, ജലം പാർശ്വഭിത്തിയിലൂടെ ശക്തിയിൽ ഒഴുകുന്നതും അതു മൂലമുണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണവും കിണറിടിച്ചിലും തടയുന്നു. ഇതിൽ പാതയുടെ നിർമ്മാണം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പാതയുടെ വീതി കുറവായിരുന്നാൽ മഴ

പെയ്യുമ്പോൾ ജലം കിണറിന്റെ ഭിത്തിയിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങാനും അതു ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ വേഗം കിണറ്റിലെത്താനും ഇടയാക്കും. പാതയ്ക്ക് വീതി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ജലം മണ്ണിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങി ഭൂമിയിലെ ജലനിരപ്പിൽ (വാട്ടർ ടേബിൾ) നേരിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നു. വാട്ടർ ടേബിളിൽ നിന്നും ജലം കിണറ്റിലെത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഇവയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ജലത്തിന്റെ ഗുണനില വാരം നിലനിർത്തുന്നതിനും അഭികാമ്യം. ചിത്രം - 6 ൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. a യിൽ പാതയ്ക്ക് വീതി കുറവായതിനാൽ ഭിത്തിയിലൂടെ ജലം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നു. എന്നാൽ b യിൽ വീതി കൂടിയ പാതയായതിനാൽ മഴവെള്ളം നേരെ വാട്ടർ ടേബിളിലെത്തുന്നു.



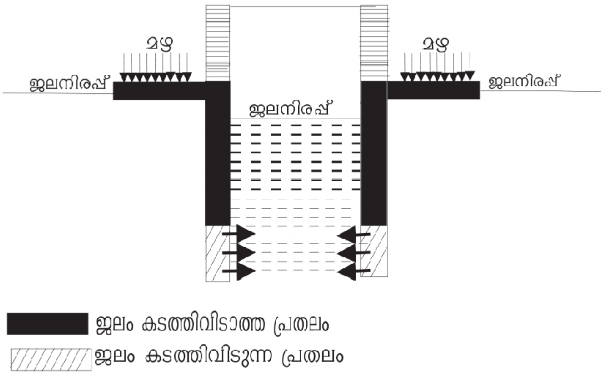
(a) *വീതി കുറഞ്ഞ പാതയുള്ള കിണർ* **(b) *വീതി കൂടിയ പാതയുള്ള കിണർ***

ചിത്രം 6 : കിണർ, ആൾമറ, പാത

പാർശ്വങ്ങളിൽ ഭിത്തിയില്ലാത്ത കിണറുകളിൽ പാതയ്ക്ക് കൂടുതൽ വീതിയാവശ്യമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കിണറുകളിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പാർശ്വങ്ങളിലൂടെ ജലമൊഴുകിയാൽ ഇടിയാനും മലിനീകരണമുണ്ടാകാനുമുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

ഭൂമിയുടെ പ്രതലവും കിണറിലെ ജലനിരപ്പും ഏറെ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ജലലഭ്യത കൂടുതലുണ്ടാകുമെങ്കിലും മലിനീകരണ സാധ്യതയേറും. ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ പല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യ പ്രവർത്തി മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നേരെ കിണറിലെത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കിണർ കുഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മുകളിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിതയളവ് കിണർ ഭിത്തി, ജലം കടക്കാത്ത രീതിയിൽ പണിതതായിരിക്കണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് തേച്ചാൽ ജലം ഭിത്തിയിലൂടെ കിണറിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയാവുന്നതാണ്. ചുറ്റുമുള്ള പാതയ്ക്ക് കൂടുതൽ വീതിയും ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തൽ നിന്നും ജലം അടിയിലെത്തിച്ചേരാൻ കൂടുതൽ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരും ആ സമയത്ത് ജലം പ്രകൃത്യാ തന്നെ നടത്തുന്ന ശുദ്ധീകരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ

കിണർ പണിയുമ്പോൾ ജലം കിണറ്റിലേയ്ക്ക് കടന്നുവരുന്നതിന് പ്രയാസമുള്ള ക്ലേ കലർന്ന മണ്ണിലാണ് കിണറിന്റെ അടിഭാഗം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജലലഭ്യത കുറയും. അതിനാൽ കിണറിന്റെ അടിഭാഗം ജലലഭ്യതയ്ക്കുള്ള മണ്ണിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം കിണറിന്റെ നിർമ്മാണം.



ചിത്രം 7 : ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണർ നിർമ്മാണം.

വേനൽക്കാലത്ത് കിണർ കുഴിക്കുകയും ജലം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം കിണറുകൾ അനുയോജ്യമാണെങ്കിൽ ഭൂജലപരിപോഷത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ കിണർ മൂടുന്നതാണ് ഉചിതം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭാവിയിൽ ഇതിനെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വേനൽക്കാലത്ത് ജലം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും മഴപെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ കിണറുകളിൽ ജലവിതാനം ഉയർന്ന് നിക്ഷേപിച്ച മാലിന്യങ്ങൾ ഭൂഗർഭജലത്തിലലിഞ്ഞ് ചേരുകയും, അത് സമീപപ്രദേശത്തെ ഭൂഗർഭജലം മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ധാരാളം കിണറുകളുണ്ട്. പൊതുവായുള്ളതും, വ്യക്തികളുടേതും, സ്ഥാപനങ്ങളുടേതുമെല്ലാം ഇതിൽപ്പെടും. അതിൽ പലതും മാലിന്യ നിക്ഷേപത്തിനുപയോഗിക്കുകയും തന്മൂലം സമീപപ്രദേശത്തെ ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കിണറുകളും മൂടേണ്ടതാവശ്യമാണ്.

മഴയിലൂടെ ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിലെത്തുന്ന ജലം ഭൂമിയിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങി കിണറുകളിലെത്തിച്ചേരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊഴുകുമ്പോൾ മണ്ണുമായി ഭൗതികവും രാസപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയും മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ അനുകൂലവും, പ്രതികൂവുമായ മാറ്റങ്ങൾക്കിടയാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാ

യത് ജലം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന വഴിയിലുള്ള മണ്ണ് മോശമാണെങ്കിൽ ജല ഗുണനിലവാരവും മോശമാകും. അതുപോലെ മണ്ണിന്റെ ഗുണനിലവാരം നന്നായിരുന്നാൽ ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും നന്നായിരിക്കും. അതിനാൽ കിണർ കുഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ല മണ്ണിലായിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.

ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടോറുകളുടെ കാര്യത്തിലും നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്. ശക്തി കുറഞ്ഞ മോട്ടോറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ സമയം കൊണ്ട് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. അപ്പോൾ കിണറ്റിലേക്കുള്ള ഒഴുക്കിന്റെ ശക്തി കുറയുകയും ജലം സാവധാനം ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കിണറുകളിലെത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ശക്തി കൂടിയ മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കിണറ്റിലേയ്ക്കുള്ള ഒഴുക്ക് ശക്തി കൂടിയതാകുകയും ചിലപ്പോൾ മണ്ണിലൂടെ പൈപ്പുപോലെ ഒരു ദ്വാരമുണ്ടായി അതിലൂടെ ജലം കിണറ്റിലേയ്ക്ക് സ്ഥിരമായി ഒഴുകാനിടയാകുകയും അത് കലക്കൽ പോലുള്ള മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. യാദൃശ്ചികമായി ഒരു കിണർ പുറത്തു നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ വീണ് മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നു കരുതുക. അവിടെ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന യുക്തമായ രീതി അവലംബിക്കേണ്ടതാണ്. വീണ വസ്തു ഖരപദാർത്ഥമാണെങ്കിൽ കഴിവതും വേഗം എടുത്തു കളയണം. ദ്രവാവസ്ഥയിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമാണെങ്കിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തു കളയുകയെന്ന രീതി തന്നെ വേണം അവലംബിക്കാൻ. ഇക്കാര്യത്തിൽ കാലതാമസമുണ്ടായാൽ വീണ മാലിന്യം കിണറിന്റെ പാർശ്വങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാനും അത് ആ പ്രദേശത്തെ ഭൂഗർഭജലത്തിൽ മലിനീകരണ സ്വഭാവം കുറേനാളത്തേക്ക് നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കാലതാമസം കൂടാതെയുള്ള നടപടികൾ അനിവാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഈയാവശ്യത്തിന് കിണറിൽ ധാരാളം ജലമുള്ളപ്പോൾ ശക്തി കൂടിയ മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ചില പരിമിതികളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ശക്തി കൂടിയ മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് പമ്പ് ചെയ്താൽ ഒഴുക്കിന്റെ ശക്തിയിൽ ഭിത്തിപൊട്ടാനും മണ്ണിലൂടെ പൈപ്പുകൾ പോലെ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും പിന്നീട് കിണർ ജലം കലങ്ങുന്നതിനുമിടയാകും. ധാരാളം ജലമുള്ളപ്പോൾ വീണ മാലിന്യം ഗൗരവമേറിയതല്ലെങ്കിൽ കിണർ വറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല. കുറേശ്ശെ ജലം പമ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പകരം നല്ല ജലം കിണറിലേക്കൊഴുകിയെത്തുകയും പല ദിവസം ഈ രീതി തുടരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ജലം ശുദ്ധമാകുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ മലിനീകരണമുണ്ടായത് പുറത്തുനിന്നും വീണ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ മുഖേനയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മേൽപ്പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പ്രവൃത്തി വിജയകരമാകൂ. മറിച്ച് വരുന്ന ഉറവ തന്നെ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ആ മലിനീകരണ സ്രോതസ്സ് തന്നെ മാറ്റാതെ പമ്പ് ചെയ്താൽ മലിനീകരണം വർദ്ധിക്കുകയല്ലാതെ യാതൊരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കില്ല.

മോട്ടോറിന്റെ ഫുട്ട് വാൽവ് കിണറിന്റെ അടിഭാഗത്ത് സ്ഥിര മായി ഫിക്സ് ചെയ്തു വെക്കുന്ന രീതി ചിലരെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുന്നു ണ്ട്. പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇത് ഉചിതമല്ല. ഇരുമ്പ്, കലക്കൽ തുട ങ്ങിയ മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കിണറിന്റെയടിയിലെ ജലത്തേ ക്കാൾ ശുദ്ധമായിരിക്കും മുകളിലെ ജലം. ഓക്സിജനുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് ഓക്സീകരണവും അടിയലും നടക്കുന്നതു മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഫുട്ട് വാൽവ് ഹോസ് പൈപ്പിൽ ഘടിപ്പിച്ച് ജല നിരപ്പ് താഴുന്നതിനും പൊങ്ങുന്നതിനുമനുസൃതമായി താഴ്ത്തിയും പൊക്കിയും ജലനിരപ്പിന് തൊട്ടുതാഴെ വെക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനമാണ് ഗുണപ്രദം.

കിണറിനോട് തൊട്ടു ചേർന്ന് കുളിമുറിയുണ്ടാക്കുന്നത് ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ല. ആരംഭകാലങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെങ്കിലും കാലപ്പഴ ക്കത്തിൽ ആ കുളിമുറിയിൽ നിന്നും മലിന ജലം കിണറിലേക്കിറങ്ങു കയും ജലം മലിനമാകാനിടയാകുകയും ചെയ്യും.

കിണറുകൾ കുഴിയിലാകുന്നത് ഉചിതമല്ല. അത് മഴവെള്ളം പരി സരത്ത് കെട്ടിനിൽക്കാനും കിണറ്റിലേക്ക് ഒഴുക്ക് ശക്തിയേറിയതാകാനും ഭിത്തിയിലൂടെ ജലം ഒലിച്ചിറങ്ങാനും തന്മൂലം മലിനീകരണമുണ്ടാകാനും കാരണമാകാം.

സൂര്യപ്രകാശം കിണറ്റിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ആൽഗേയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട് ജല സസ്യങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുമ്പോൾ വളരുകയും അത് മലിനീകരണമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. രാവിലെ ജലം നന്നായിരിക്കുകയും സൂര്യപ്രകാശമടിക്കു മ്പോൾ ജലത്തിന്റെ നിറം മാറുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആൽഗേയുടെ വളർച്ചയാണ് കാരണമെന്ന് അനുമാനിക്കാം. അതിനാൽ വായു സഞ്ചാരം തടയാത്ത രീതിയിൽ സൂര്യ പ്രകാശം വീഴാതെ കിണർ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം.

കടൽ തീരത്ത് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ആഴത്തിൽ മാത്രമേ കിണർ കുഴിക്കാവൂ. കടൽ തീരത്ത് മുകളിൽ ശുദ്ധജലവും അടിയിൽ ഉപ്പുവെ ള്ളവുമായിരിക്കും. ആഴം കൂടിയാൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറാനിടയാകും.

കിണർ മലിനീകരണ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ദൂരെ അവയേ ക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കുഴിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. അതുപോലെ സമീപത്തുള്ള വീടുകളിലെയും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലേയുമൊക്കെ മാലിന്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ഫലപ്രദമാക്കേണ്ടത് ഇവയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഓരോ കിണർ എന്നതിന് പകരം പല കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു കിണർ എന്ന് തത്ത്വമാണ് നമ്മുടെ ജലസ്രോത സ്സുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് അനുയോജ്യം. പ്രായോഗികമായി നടപ്പാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായി ആ രീതി കൂടുതൽ മെച്ചമാണ്.

കിണർ മലിനീകരണം പ്രായോഗികമായി രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം. പരിശോധനയില്ലാതെതന്നെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതും (ഉദാ: ഇരുമ്പ്, ആൽഗേ, കാർബണിക മലിനീകരണം) പരിശോധനയിലൂടെയും മാത്രം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതും (ഉദാഃ കോളിഫോം സാന്നിധ്യം, ഫ്ളൂറൈഡ്)

സൂക്ഷ്മജീവികൾ മുഖേനയുള്ള മലിനീകരണത്തിന്റെ സൂചകമായ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം ഇന്നു പൊതുവേ ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. ഭൂരിഭാഗം പഠനങ്ങളിലും തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ജലം തിളപ്പിച്ചോ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗ്ഗമുപയോഗിച്ചോ അണു നശീകരണം വരുത്തി വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ എന്ന താക്കീതാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

വേനൽക്കാലത്ത് കിണറ്റിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് ജലമുള്ളപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും ഈ സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും.

ജലം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ വളരെയടുത്ത് കിണർ കുഴിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലത്തിൽ മലിനീകരണമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അധികമാണ്. ആ ജലം കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളിക്കയറാനും, അതു മൂലം മലിനീകരണം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

കിണർ കുഴിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രാഥമിക പരിജ്ഞാനം നൽകുക എന്നതാണ് ഈ അദ്ധ്യായം കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്. കിണറുകളുടെ പരിപാലനവും അതിലെ ജലഗുണനിലവാരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളുമെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ആവശ്യമായ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ യഥാസമയത്ത് സ്വീകരിക്കുക എന്നത് ഇവയെയാശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം - 6

ഗാർഹിക ജലമലിനീകരണ നിയന്ത്രണമാർഗ്ഗങ്ങൾ

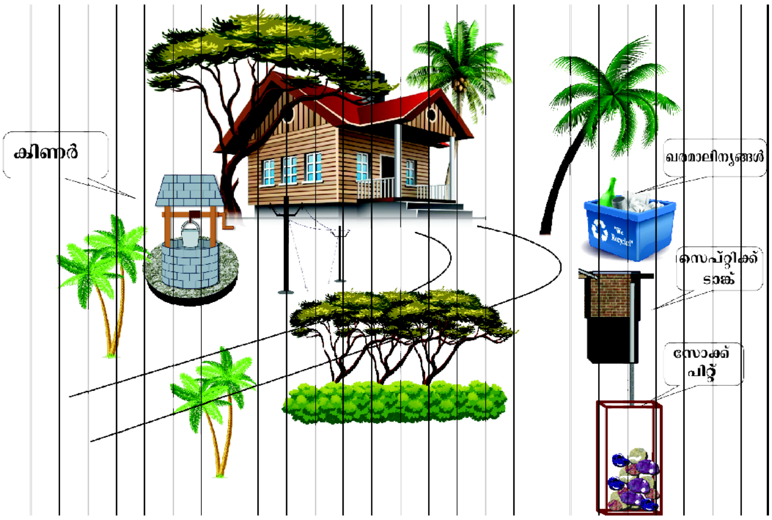
മലിനീകരണത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും വ്യവസായ ങ്ങളിലും കൃഷിരീതിയിലുമൊക്കെ കെട്ടിവെക്കുകയും മനുഷ്യജീവിത ത്തിന്റെ പാർശ്വഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണത്തിനു നേരെ പലപ്പോഴും നാം കണ്ണടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്ന് പലരും സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പല പട്ടണങ്ങ ളിലും ഗാർഹിക മലിനീകരണങ്ങൾ കാരണം ഭൂഗർഭ ജലസ്രോതസ്സു കൾ മലിനമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മലിനീകരണത്തിനു നേരെയും ക്രിയാത്മകമായ നടപടികൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. മലി നീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ പട്ടണങ്ങളിൽ അധികവും ഗ്രാമങ്ങളിൽ പൊതുവേ കുറവുമാണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ വീടുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ യഥാരീതിയിൽ സംസ്കരിച്ച് അതിന്റെ ദോഷഫലം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചില മാർഗ്ഗങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് ഈ അദ്ധ്യായ ത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. ആശ്രയിക്കാവുന്ന ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി യുടെ അഭാവത്തിൽ ഒരു വീടിനോടനുബന്ധിച്ച് താഴെപറയുന്ന ഘട കങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്.

1. കിണർ
2. മലമൂത്ര വിസർജ്ജന സൗകര്യം (സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകൾ, കക്കൂസുകുഴികൾ)
3. മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജന സംവിധാനം
4. ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന സൗകര്യം

നിത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന വിസർജ്ജ്യങ്ങൾ, മലിനജലം, ഖരമാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവയെ ഫലപ്രദമായി സംസ്കരി ക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം വീടിനോടനുബന്ധിച്ച് ഏർപ്പെടുത്തി യാൽ അത് നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ മലിനീകരണം ഗണ്യമായി തടയും എന്നു മാത്രമല്ല അത് വീടിന്റെ പരിസരത്ത് ശുചിത്വം സംര ക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായകമാവുകയും ചെയ്യും. നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഒഴു ക്കിവിടുന്ന മലിനജലവും വാരിവിതറുന്ന ഖരമാലിന്യങ്ങളും വീടിന്റെ പരിസരത്ത് അനാരോഗ്യകരമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു.പട്ടണ ങ്ങളിൽ ഖരമാലിന്യങ്ങൾ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചത് ഇന്ന് പൊതുവേ വെല്ലുവിളിയുയർത്തുന്ന പ്രശ്നമാണ്. ഈ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് പല പട്ടണങ്ങളിലും ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപി ച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടു മാത്രം പ്രശ്നം തീരില്ലെന്ന് തിരിച്ചറി യാൻ അധികം സമയം ആവശ്യമില്ല. പട്ടണങ്ങളിലേക്കുള്ള അമിതമായ കുടിയേറ്റം മൂലം പെട്ടെന്ന് ജനസാന്ദ്രത വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ ഇത്ത രത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഓവർലോഡ്

ആകും എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. പട്ടണങ്ങളിൽ ഓരോ കുടുംബത്തിനും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തൃതി കുറ ഞ്ഞിരിക്കും.3 സെന്റ് മുതൽ 10 സെന്റ് വരെയുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും അധികം വീടുകളുടേയും നിലനിൽപ്പ്..



ചിത്രം 8 : വീടും പരിസരവും

വീട് പണിതതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തോ ടാറിട്ടോ സുന്ദരമായി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് പട്ടണങ്ങളിൽ മിക്ക വരും ചെയ്യുന്നത്. ഇക്കൂട്ടരിൽ പലരും വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന മാലിനജലം റോഡിന്റെ വശത്തുള്ള ഓടയിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുകയും ഖരമാലിന്യം പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചിയിൽ കെട്ടി പുറത്തിടുകയും ചെയ്യും. ആ മലിനജലം ഒഴുകി വിതാനം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുകയും ആ പ്രദേ ശത്ത് അനാരോഗ്യകരമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടത്തെ ജലസ്രോതസ്സുകളെ മലിനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപകമായതു മൂലം പലർക്കും നിത്യജീവിതം തന്നെ ദുഷ്കരമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് ദുഃഖകരമായ ഒരു സത്യമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതി യിലുള്ള ക്രമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അധികാര മുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വിഷമിക്കുന്ന കാഴ്ചയും സാധാരണയാണ്. മലി നജലം സംഭരിച്ചു ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സംവിധാനമുള്ള അപൂർവ്വം പ്രദേ ശങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ളൂ. ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ത്തന്നെ കാര്യമായ പുരോഗതി നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് കാലത്തിന്റെ വലിയ ആവശ്യമാണ്. വീടുകളിലുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാർജ്ജനം യഥാവിധി നടത്താതിരുന്നാൽ ആത്യന്തികമായി അത് കിണറുകളുടെ മലിനീകരണത്തിലാണ് കലാശിക്കുന്നത്. കിണറുകളെ

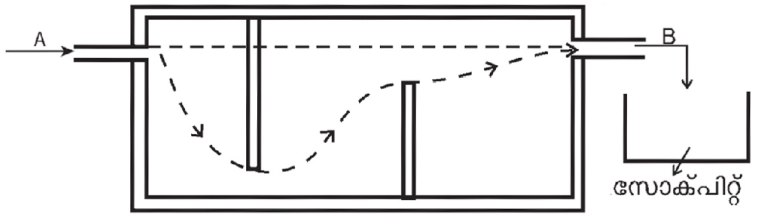
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ചില മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൽ അദ്ധ്യായം 5- ൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീടിന്റെ പരിസരത്തുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ സംസ്കരരിക്കുന്നതിനുള്ള ചില രീതികൾ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു.

7. 1 വിസർജ്ജ്യവസ്തുക്കളുടെ സംസ്കരണം

ഒരു വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധയോടെ സംസ്കരിക്കേണ്ട മാലിന്യങ്ങളാണ് മലവും മൂത്രവും. ഇതിനുള്ള സംവിധാനത്തിന്റെ അഭാവം രോഗ ങ്ങൽ പകരുന്നതിനു മാത്രമല്ല ശുചിത്വമില്ലായ്മയ്ക്കും ഇടയാ ക്കും. ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ പൊതുവേ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം.

1. സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകൾ
2. കക്കൂസ് കുഴികൾ

അൽപം പോലും ജലം ലീക്ക് ചെയ്യാതെ മൂന്ന് അറകളായി തിരിച്ച് വെള്ളം നിറച്ചുവെച്ചതിനുശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ ഫലപ്രദമായി മലമൂത്ര സംസ്കരണ സംവിധാനമാണ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകൾ ചിത്രം 9



ചിത്രം 9 : സെപ്റ്റിക്ക് ടാങ്ക്

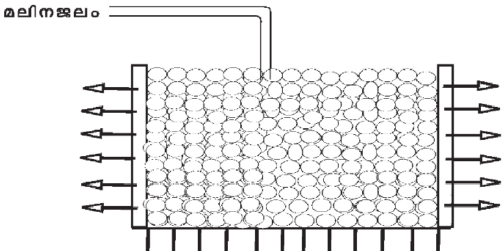
വീടുകളിൽ നിന്നുമുള്ള മലവും മൂത്രവും പൈപ്പിലൂടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ചിരിക്കണം. എത്രമാത്രം മലവും മൂത്രവും ജലവും സെപ്റ്റിക്ക് ടാങ്കിൽ പ്രവേശിച്ചോ അത്രയും വ്യാപ്തം ജലം ടാങ്കിൽ നിന്നും പൈപ്പിലൂടെ പുറത്തേക്കൊഴുകി സോക്പിറ്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. സോക്പിറ്റിൽ നിന്നും ഇത് നാലു വശത്തേക്കുമായി ഭൂമിയിൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മലവും മൂത്രവും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലെ ത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു ദിവസം അവിടെ സ്വയമേയുള്ള അടിയ ലിന് വിധേയമാകുന്നു. മലത്തിലെ ഖരവസ്തുക്കൾ അടിയുകയും ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തമാകുകയും ജലത്തിലട ങ്ങിയിട്ടുള്ള കാർബണിക മാലിന്യങ്ങൾ ബാക്ടീരിയ ഭക്ഷിച്ച് തീർക്കുകയും അങ്ങനെ പുറത്തേക്കുവരുന്ന ജലത്തിൽ മാലിന്യം ഗണ്യമായി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ സ്ഥല ങ്ങളിൽ പൊതുവേ , സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകൾ പരിസരം ശുചിയായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമാണ്. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം

ഏറ്റവും പ്രസക്തമാകുന്നത് ജലത്തിന്റെ നിരപ്പ് ഭൂതല ത്തിനൊപ്പമോ അതിലും മുകളിലെ എത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കക്കൂസ് കുഴികളിൽ മലമൂത്ര വിസർജ്ജനം നടത്തിയാൽ അത് ആ പ്രദേശത്തെ മൊത്തം ജല സ്രോതസ്സുകളുടെയും മലിനീകരണത്തിനും ശുചിത്വമില്ലായ്മക്കും കാരണമാകും. ഇവിടെ ശരിയായി നിർമ്മിച്ച് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഉപ യോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമാകും. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കക്കൂസിന്റെ ക്ലോസറ്റിൽ ഒരു കാരണവശാലും ലീക്കുണ്ടാകരുത്. ലീക്കുണ്ടായിരുന്നാൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ അലിയിക്കൽ നടക്കാതെവരികയും ലീക്കു ചെയ്യുന്ന ജലം മലത്തോടുകൂടി തുടർച്ചയായി സോക്പിറ്റിലെത്തിച്ചേരുകയും പരിസരമലിനീകരണം വ്യാപകമാവുകയും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും താളം തെറ്റുകയും ചെയ്യും. ഭൂജലനിരപ്പ് താഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശളിൽ വിവിധതരത്തിലുള്ള കക്കൂസുകുഴികൾ ഫല പ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ കുഴിക്കുന്ന കുഴികൾക്ക് ആഴം കുറവായിരിക്കണം. രണ്ടു കുഴികൾ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും ഇപ്പോൾ വ്യാപകമാണ്. എന്നാൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുഴികൾ ഒട്ടും ആശാസ്യമല്ല. മലമൂത്രം നേരിട്ട് ജലത്തിലെത്തിച്ചേരുകയും അത് വ്യാപ കമായി ഭൂജലമലിനീകരണത്തിനിടയാക്കുകയും ചെയ്യും.

10.2. മലിനജലനിർമ്മാർജ്ജനം

ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും ധാരാളം മലിനജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടു ന്നു. നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലം ഏറിയപങ്കും മലിനജലമായി പുറ ത്തുവരുന്നു. ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന മലിനജലത്തെ യഥാരീതിയിൽ സംസ്കരിക്കേണ്ടത് ഗാർഹിക ശുചിത്വം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ പരിപാലനത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഒരു വീട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന് മലിനജലം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയാണ് സോക്പിറ്റുകൾ.

ജലം വലിഞ്ഞുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സോക്പിറ്റുകൾ പണിയുന്നത്. ചതുരത്തിൽ കൂടുതൽ ആഴമില്ലാത്ത കുഴികൾ (1 മീറ്ററിൽ താഴെ) കുഴിച്ചു നാലു വശവും ഇഷ്ടികയോ, വെട്ടുകല്ലോ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ഗ്യാപ്പിട്ട് കെട്ടുന്നു.



ചിത്രം 10 : സോക്ക്പിറ്റ്

അതിൽ കല്ലുകൾ ഇട്ട് നിറക്കുന്നു. മലിനജലം ഇതിലേക്ക് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ കടത്തിവിടുന്നു. ആ മലിനജലം സോക്പിറ്റിലെ കല്ലിനടിയിലൂടെ ഒഴുകിയിറങ്ങി കുഴിയുടെ അഞ്ച് വശങ്ങളിലേക്കുമായി വലിഞ്ഞുപോകുന്നു. അങ്ങനെ വലിഞ്ഞുപോകുന്ന മലിനജലം ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. മഴക്കാലത്ത് വെള്ളമിറങ്ങി മണ്ണിലേക്ക് വലിയുന്നതുകൊണ്ടും ശുദ്ധീകരണം നേടുന്നു. കൂടുതൽ മലിനജലം ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വീടുകളാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സോക്പിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിലെ മലിനജലം വിഭജിക്കുന്നതിന് ഉചിതമായിരിക്കും. സോക്പിറ്റിൽ ഇടുന്ന കല്ലുകൾ ശക്തിയുള്ളവയാകണം ജലവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നവ ആയിരിക്കരുത്.

ഖരമാലിന്യങ്ങൾ

ഖരമാലിന്യങ്ങളുടെ ആധിക്യം ഇന്ന് ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നമാണ്. പട്ടണങ്ങളിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ഖരമാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങളും, ഖരമാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെതിരായി സമരം ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളുമെല്ലാം ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമായ കാഴ്ചകളാണ്. ബാക്ടീരിയയ്ക്കോ, മണ്ണിരയ്ക്കോ തിന്നുതീർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഖരമാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുക ലളിതമാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി മണ്ണിര കംപോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഇന്ന് വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചെറിയ വീടുകൾക്ക് ഖരമാലിന്യത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരാം. അവർക്ക് ഖരമാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാർഗ്ഗം അവയെ മരങ്ങൾ, വാഴകൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവക്കു ചുറ്റും 50 സെ. മി ൽ കുറഞ്ഞ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിടുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിടുന്ന ഖരമാലിന്യങ്ങൾ മണ്ണിരയുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം വളമായി മാറ്റപ്പെടുകയും അത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്നതുപോലെ ഈ രീതി അവലംബിക്കുമ്പോൾ ഖരമാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനവും കൃഷിയിലുള്ള പുരോഗതിയും കൈവരുന്നു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതികളുപയോഗിച്ച് ഓരോ വീട്ടിലുമുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സന്മനസ്സ് ഓരോ വീട്ടുകാരും കാണിച്ചാൽ അത് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന മുക്തിനേടുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് വൻ പ്രോത്സാഹമനാകും. പട്ടണങ്ങളിലെ ഓരോ വീട്ടിലുമുണ്ടാകുന്ന മലിനജലവും ഖരമാലിന്യവും പൂർണ്ണമായും സംസ്കരിക്കാനുതകുന്ന രീതിയിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണശാലകളുണ്ടാക്കുന്നതും അവയെ ഫലപ്രദമായി പരിപാലിക്കുന്നതും പല കാരണങ്ങളാലും പ്രായോഗികമല്ല. അത്യാവശ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഖരദ്രവ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും അവയിലെത്തിച്ചേരുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ പരമാവധി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ബാക്കിവരുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നതാണ് കരണീയമായ മാർഗ്ഗം.

അനുബന്ധം - 1

DRINKING WATER QUALITY STANDARDS SET BY BIS

SI. No.	SUBSTANCE OR CHARACTERISTIC	BIS	
		Desirable	Permissible
1.	Colour, Hazen units	5	25
2.	Odour	Unobjectionable	
3.	Taste	Agreeable	
4.	Turbidity NTU	5	10
5.	pH value	6.5 to 8.5	No relaxation
6.	Total hardness as ($CaCO_3$) mg/L	300	600
7.	Iron (as Fe) mg/L	0.3	1.0
8.	Chloride (as Cl)mg/L	250	1000
9.	Residual, free chlorine, mg/L	0.2	
10.	Dissolved solids mg/L	500	2000
11.	Calcium (as Ca) mg/L	75	200
12.	Copper as Cu, mg/L	0.05	1.5
13.	Manganese (as Mn) mg/L	0.1	0.3
14.	Sulphate as (SO4), mg/L	200	400
15.	Nitrate (as NO2), mg/L	45	100
16.	Fluoride (as F), mg/L	1.0	1.5
17.	Phenolic compounds, mg/L	0.001	0.002
18.	Mercury, as Hg mg/L	0.001	No relaxation
19.	Cadmium, mg/L	0.01	No relaxation
20.	Selenium, (as Se), mg/L	0.01	No relaxation
21.	Arsenic, (as As), mg/L	0.05	No relaxation
22.	Cyanide (as CN), mg/L	0.05	No relaxation
23.	Lead (as Pb), mg/L	0.05	No relaxation
24.	Zinc, (as Zn), mg/L	5	15
25.	Anionic detergents (as MBAS), mg/L	0.2	1.0
26.	Chromium (as Crs+), mg/L	0.05	No relaxation
27.	Mineral oil, mg/L	0.01	0.03
28.	Pesticides, mg/L	Absent	0.0001
29.	Radio active materials a. Alpha Emitters Bq/L b. Beeta Emitters Bq/L		 0.1 1
30.	Alkalinity mg/L	200	600
31.	Aluminium (As Al), mg/L	0.03	0.2
32.	Boron, mg/L	1	5

BACTERIOLOGICAL QUALITY (BIS Standards)

1. Water in distribution system

a. Throughout any year 95% of samples should not contain any coliform organism in 100m1.

b. No sample should contain E.Coli in 100 ml.

c. No sample should contain more than 10 coliform organisms per 100 ml.

d. Coliform organisms should not be detectable in 100 ml of any two consecutive samples.

2. Unpiped water supplies

Where it is impracticable to supply water to consumers through a piped distribution network and where untreated sources, such a wells, borewells and springs, which may not be naturally pure, have to be used, the requirement for piped supplies is most desirable and considerable reliance has to be placed on sanitary inspection and not exclusively on the results of bacteriological examination.